Estação do Clima — Guia do Professor

Oct 26, 2026

O que é

A Estação do Clima mostra na tela o desenho das crianças que combina com o tempo daquele momento. Um sensor mede se está quente ou frio e se o ar está muito úmido. Quando a criança toca no desenho, um boneco mexe a boca e fala sobre o tempo.

As partes do projeto

Cada parte faz o papel de uma parte do nosso corpo. Esta é a forma mais fácil de as crianças explicarem.

Parte	Comparação	O que faz
Sensor (pecinha azul com furinhos)	a pele	Sente se está quente, frio ou úmido
Placa ESP32 (placa pequena com fios)	o cérebro	Recebe o que o sensor sentiu e decide o que mostrar
Tela	os olhos do projeto	Mostra o desenho do tempo e a temperatura
Alto-falante	a voz	Fala uma frase sobre o tempo
Motorzinho (servo)	o músculo da boca	Abre e fecha a boca do boneco
Fios	os nervos	Levam as mensagens de uma parte para outra
Fonte de energia	a comida	Dá energia para tudo funcionar

Como funciona

A informação anda sempre no mesmo caminho: do sensor para o cérebro, do cérebro para a tela.

1. O sensor sente a temperatura e a umidade do ar.
2. O cérebro (ESP32) pensa: "Está 25 graus, então está nublado."

3. A tela mostra o desenho do nublado e o número 25.
4. A criança toca no desenho.
5. O boneco fala a frase do tempo e mexe a boca.

Os 6 desenhos

Cada desenho aparece numa faixa de temperatura. A chuva vem antes de todos: com o ar muito úmido, ela aparece em qualquer temperatura.

Desenho	Tempo	Quando aparece
Menino de gorro e guarda-chuva	Frio	menos de 15 °C
Senhor de casaco	Fresco	de 15 a 20 °C
Menino de blusa com sol	Morno	de 21 a 23 °C
Menino de camiseta com nuvens	Nublado	de 24 a 27 °C
Menina de regata com sol	Calor	28 °C ou mais
Criança com chuva	Chuva	umidade do ar de 85 % ou mais

Para as crianças explicarem

Frases curtas que as crianças podem repetir na apresentação:

- "O sensor sente se está quente ou frio, igual à nossa pele."
- "A plaquinha é o cérebro: ela pensa e escolhe o desenho."
- "A tela mostra o desenho do tempo de hoje."
- "Quando a gente toca no desenho, o boneco fala."
- "O motorzinho mexe a boca do boneco."
- "Os desenhos fomos nós que fizemos!"

Brincadeira para mostrar funcionando

- **Esquentar o sensor:** a criança segura o sensor com a mão fechada. A temperatura sobe e o desenho pode mudar para o calor.
- **Soprar no sensor:** o bafo é quente e úmido. A umidade sobe e pode aparecer a chuva.
- Depois pergunte à turma: "Por que o desenho mudou?"

O sensor reage devagar: espere de 1 a 2 minutos para o desenho mudar.

Como ligar

1. Ligue a fonte de energia na tomada.
2. A tela fica preta por alguns segundos. Isso é normal: o cérebro está acordando.
3. O desenho aparece sozinho.
4. Se a tela continuar preta depois de 10 segundos, aperte o botão **EN** (ou **RST**) da plaquinha ESP32, ao lado da entrada do cabo USB. Não aperte o botão **BOOT**.

Como digitar a temperatura pelo laptop

Pelo laptop, você digita uma temperatura e a tela mostra o desenho dela, sem esperar o tempo mudar. Assim dá para mostrar os 6 desenhos às crianças. As figuras são desenhos simplificados da tela do programa.

Antes de começar

- Confira se o laptop tem o programa **Arduino IDE** instalado (ícone redondo verde-azulado com o símbolo ∞).
- Confira se o projeto está ligado na tomada e se a tela está acesa.

Passo 1 — Conectar o cabo e escolher a porta



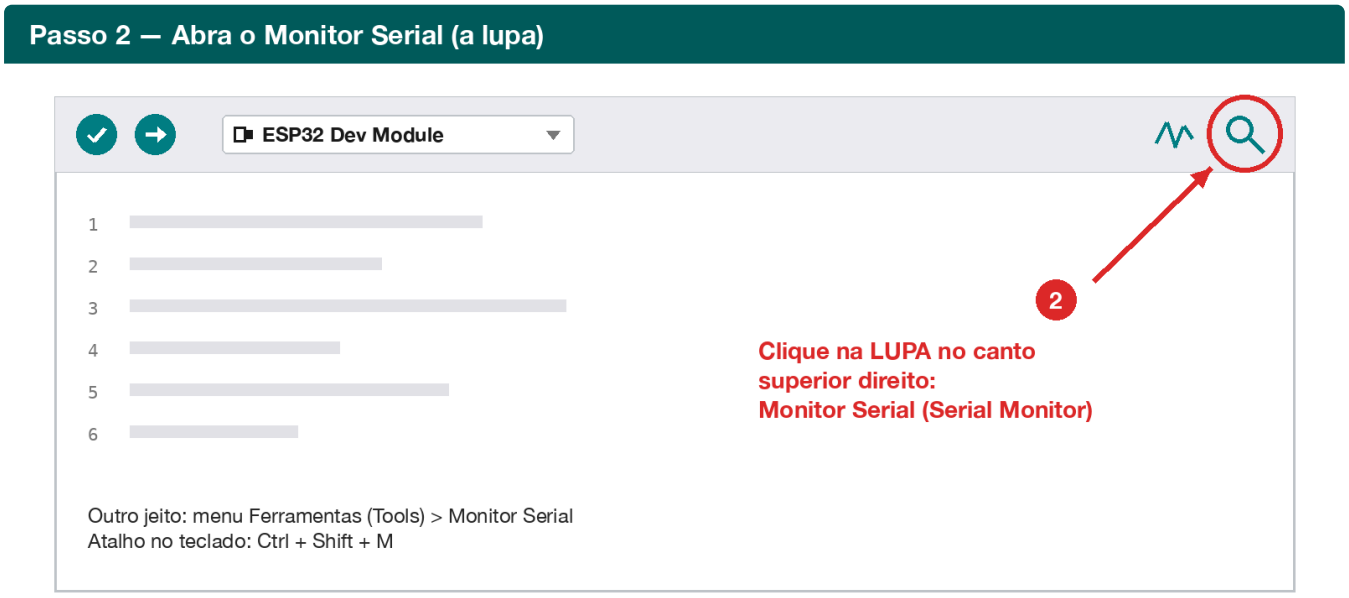
1. Ligue o cabo USB do laptop à plaquinha ESP32.
2. Abra o Arduino IDE.
3. No alto da tela, clique na caixa com o nome da placa.

4. Escolha a linha **ESP32 Dev Module** com uma porta **COM** embaixo (por exemplo, COM3). Ela fica em **negrito**, com o sinal de certo ao lado.
   - O número da COM muda de um computador para outro: pode ser COM3, COM4, COM7.
   - Não escolha a COM1 nem as portas de Bluetooth.
   - Para ter certeza: tire o cabo USB e veja qual COM some da lista. Coloque o cabo de volta: essa é a do projeto.

Se nenhuma porta COM aparecer

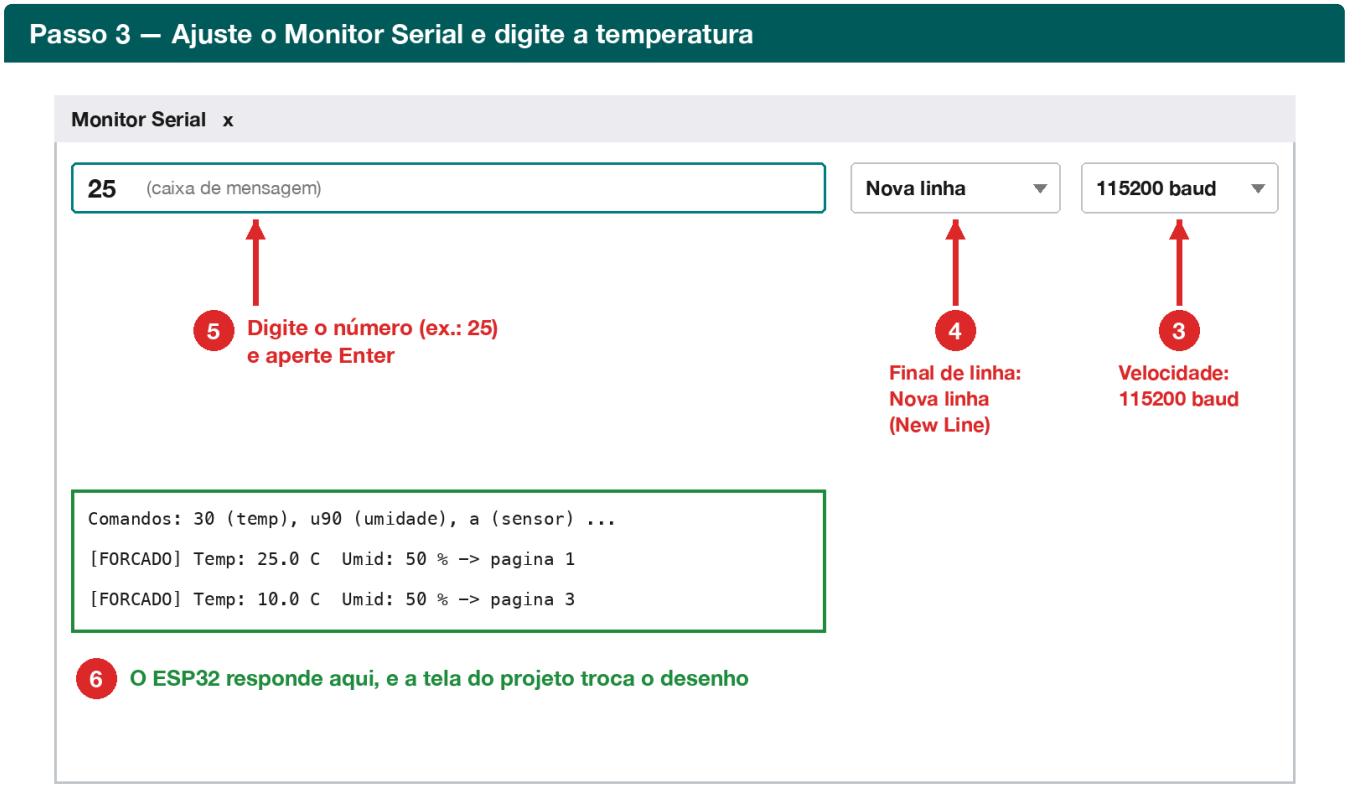
1. Clique com o botão direito no botão Iniciar e escolha **Gerenciador de Dispositivos**.
2. Abra **Portas (COM e LPT)**.
3. Com o cabo conectado, deve aparecer um item com o número da porta entre parênteses, como **"Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge (COM3)"** ou **"USB-SERIAL CH340 (COM3)"**.
   - Se não aparecer nada, troque o cabo USB: alguns cabos só carregam.
   - Se aparecer com um triângulo amarelo, falta o driver. Conecte o laptop à internet, espere um minuto e confira de novo.

Passo 2 — Abrir o Monitor Serial



1. Clique na **lupa** no canto superior direito. É o **Monitor Serial**.
2. Também dá pelo menu **Ferramentas → Monitor Serial**, ou pelo atalho **Ctrl + Shift + M**.
3. Abre uma janela na parte de baixo da tela.

Passo 3 — Ajustar e digitar



1. Na caixa da direita, escolha **115200 baud** (a velocidade da conversa entre o laptop e o projeto).
2. Na caixa do meio, escolha **Nova linha** (New Line).
3. Clique na caixa de mensagem, digite um número, por exemplo **25**, e aperte **Enter**.
4. A tela do projeto troca o desenho e mostra o número. No Monitor Serial aparece a resposta do cérebro.

Os ajustes dos itens 1 e 2 só precisam ser feitos na primeira vez: o programa lembra deles.

O que digitar

Digite o comando na caixa de mensagem do Monitor Serial e aperte Enter.

Digite	O que acontece
`10`	Aparece o frio (gorro e guarda-chuva)
`18`	Aparece o fresco (casaco)
`22`	Aparece o morno (blusa com sol)
`25`	Aparece o nublado (camiseta com nuvens)
`30`	Aparece o calor (regata)

Digite	O que acontece
`u90`	Aparece a chuva (ar muito úmido)
`u50`	Sai da chuva
`r`	O boneco dá risada
`a`	Volta a usar o sensor de verdade

Ao terminar a atividade, digite `a` para o projeto voltar a mostrar o tempo real.

Se algo não funcionar

Confira os itens na ordem da tabela. A maioria dos problemas se resolve sem ferramentas.

Problema	O que conferir
Tela preta por mais de 10 segundos depois de ligar	Aperte o botão **EN** (ou **RST**) da plaquinha ESP32. Não aperte o **BOOT**.
Continua preta	Desligue da tomada, espere 5 segundos e ligue de novo. Confira se a fonte está bem encaixada na tomada e no projeto.
A tela apaga quando o boneco mexe a boca	Confira se os fios da fonte estão bem presos. Se a tela só apaga quando a boca mexe, a fonte está fraca para o motorzinho: use o projeto sem o boneco até trocar a fonte.
Tocar no desenho não faz nada	Toque no lado esquerdo da tela, em cima da criança desenhada, e segure o dedo por 1 segundo.
O desenho nunca muda	No laptop, digite `25` e depois `10`. Se o desenho mudar, a tela e o cérebro funcionam: confira se os fios do sensor estão encaixados. Se não mudar, confira o cabo USB e a porta COM (Passo 1).
Nada acontece ao digitar no Monitor Serial	Confira se a velocidade está em **115200 baud**, se a porta é a **COM do ESP32** e se o final de linha está em **Nova linha**. Depois feche e abra a lupa de novo.

Problema	O que conferir
Nenhuma porta COM aparece	Confira o Gerenciador de Dispositivos (Passo 1). Se nada aparecer lá, troque o cabo USB: alguns cabos só carregam e não passam dados.

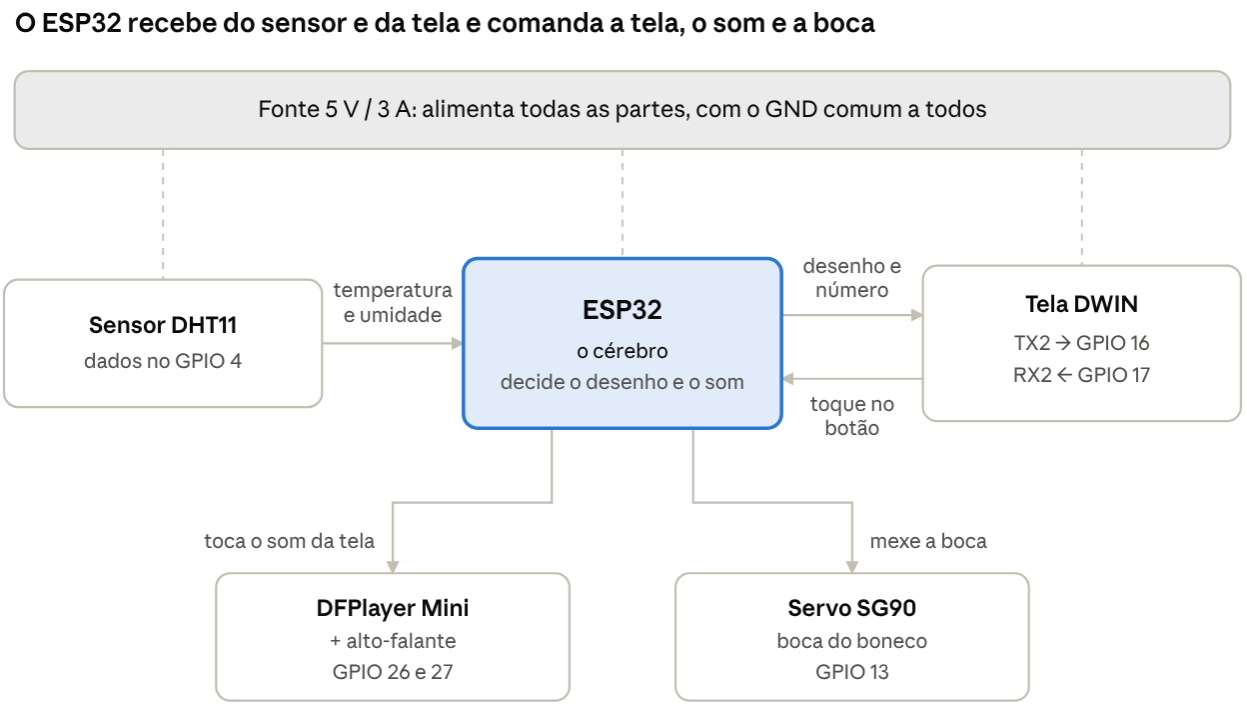
Cuidados

- Não molhe o projeto. A "chuva" é só o bafo no sensor.
- Não puxe os fios.
- Não force a boca do boneco com a mão.
- No Arduino IDE, nunca clique na seta (→) no alto à esquerda: ela grava outro programa na placa e apaga o projeto.
- Desligue da tomada ao final do dia.

Como o projeto foi feito

Visão geral

O projeto tem cinco partes ligadas ao ESP32, que é o cérebro. As setas mostram para onde a informação anda; a fonte alimenta todas as partes.



ligações do projeto · 5 partes e a fonte

A tela é a única parte que conversa nos dois sentidos: recebe o desenho e o número, e devolve o toque no botão.

Materiais

Item	Modelo usado	Função
Tela	DWIN DMG80480C070_04WTC (7″, 800 × 480, toque)	Mostra os desenhos e a temperatura
Placa	ESP32 DevKit	Cérebro do projeto
Sensor	DHT11	Mede temperatura e umidade
Tocador de MP3	DFPlayer Mini + alto-falante 8 Ω	Toca a frase de cada desenho

Item	Modelo usado	Função
Motor	Servo SG90	Mexe a boca do boneco
Fonte	5 V, 3 A	Alimenta tudo
Cartões	2 × microSD de 8 a 32 GB, FAT32	Um para a tela, outro para o DFPlayer
Peças soltas	Resistor de 1 kΩ, capacitor de 470–1000 µF / 10 V, fios jumper	Proteção e ligações

Dos desenhos às telas

Cada desenho das crianças virou uma tela inteira do display. Eles foram escaneados e convertidos em imagem BMP.

1. Recorte cada desenho na proporção da tela (5:3). Se não, a imagem fica esticada.
2. Salve em **BMP de 24 bits**, com exatamente **800 × 480 pixels**.
3. Dê a cada arquivo o número da sua tela:

Arquivo	Tela	Desenho
`1.bmp`	1	Nublado (camiseta com nuvens)
`2.bmp`	2	Fresco (casaco)
`3.bmp`	3	Frio (gorro e guarda-chuva)
`4.bmp`	4	Chuva
`5.bmp`	5	Calor (regata)
`6.bmp`	6	Morno (blusa com sol)

O número do arquivo é o número que o ESP32 usa para pedir aquela tela. A tela 0 ficou sem desenho: por isso o display liga preto até o ESP32 mandar a primeira tela.

O projeto da tela no DGUS

A tela DWIN é configurada no programa **DGUS**, no computador. Nele se define o que aparece em cada tela e onde a criança pode tocar. O passo a passo completo da configuração está nesta playlist do canal no YouTube.

Cada controle tem um endereço, chamado **VP**. É por esse endereço que a tela e o ESP32 trocam informação.

Controle no DGUS	Onde fica	VP	Configuração
Data Variable (número)	Espaço "Temperatura do dia", nas 6 telas	`6100`	Inteiro, 2 dígitos, 0 casas decimais
Return Key Code (botão)	Faixa esquerda da tela, sobre a criança desenhada	`5100`	Key Code = número da tela (`0001` a `0006`)

Gravar o projeto na tela

1. No DGUS, clique em **Generate**. Ele cria a pasta `DWIN_SET` com as imagens (`32.icl`), os botões (`13TouchFile.bin`), os números (`14ShowFile.bin`) e a fonte (`0_DWIN_ASC.HZK`).
2. Copie a pasta `DWIN_SET` para a raiz de um microSD de **8 a 32 GB em FAT32**.
3. Com a tela desligada, coloque o cartão no slot de trás e ligue.
4. Espere a tela azul mostrar **"SD CARD PROCESS... END !"**.
5. Desligue, tire o cartão e ligue de novo.

Confira o tamanho do `13TouchFile.bin` antes de gravar: com 2 bytes, o projeto não tem nenhum botão.

Esquema de ligação

Todos os GND se encontram no GND da fonte. Sem GND comum, as partes não se entendem.

Componente	Pino do componente	Liga em
Fonte 5 V / 3 A	+5V	+5V da tela, VCC do DFPlayer, fio vermelho do servo, VIN do ESP32
Fonte 5 V / 3 A	GND	GND de todos os componentes
Tela DWIN	TX2	GPIO 16 do ESP32
Tela DWIN	RX2	GPIO 17 do ESP32
Sensor DHT11	S (dados)	GPIO 4
Sensor DHT11	+	3V3 do ESP32

Componente	Pino do componente	Liga em
DFPlayer Mini	TX	GPIO 26
DFPlayer Mini	RX	GPIO 27, com resistor de 1 kΩ no meio
DFPlayer Mini	SPK_1 / SPK_2	Alto-falante de 8 Ω
Servo SG90	laranja (sinal)	GPIO 13
Servo SG90	vermelho (+)	+5V da fonte
Servo SG90	marrom (−)	GND da fonte
Capacitor 470–1000 µF	+ e −	Entre +5V e GND, perto do servo

Cuidados com a ligação

- O TX de um vai no RX do outro (tela e DFPlayer).
- A tela precisa estar em modo **TTL**, não RS232 (marcação "ON=TTL" na placa).
- O servo puxa picos de até 0,7 A. Sem o capacitor e sem fonte de 3 A, a tela apaga quando a boca mexe.
- O servo e o ESP32 levam cada um seu fio GND até a fonte (ligação em estrela).

O código do ESP32

O programa `estacao_clima_dwin.ino` repete sem parar quatro tarefas: ler o sensor, escolher a tela, ouvir os botões e mexer a boca. Ele está dividido em partes, de cima para baixo.

1. Bibliotecas e pinos. No início, o programa diz quais peças usa e em que pino cada uma está ligada.

```
#include <DHT.h>                 // sensor de temperatura e umidade
#include <DFRobotDFPlayerMini.h> // tocador de MP3
#include <ESP32Servo.h>          // motor da boca

#define DHT_PIN   4    // sensor
#define DWIN_RX   16   // recebe da tela
#define DWIN_TX   17   // envia para a tela
#define SERVO_PIN 13   // motor da boca
```

2. As faixas de temperatura. Uma lista diz onde termina cada faixa e qual desenho ela mostra. Para mudar uma faixa, basta trocar um número.

```
const float   LIMITES[] = {15, 21, 24, 28};
const uint8_t PAGINAS[] = {PAG_FRIO, PAG_FRESCO, PAG_BLUSA, PAG_NUBLADO,
PAG_REGATA};
const float   UMID_CHUVA = 85;   // chuva a partir de 85 % de umidade
```

A **histerese** (folga de 1 °C) impede que o desenho fique trocando quando a temperatura está bem no limite entre duas faixas.

3. Conversa com a tela. A tela DWIN entende mensagens que começam com `5A A5`. Duas funções fazem todo o trabalho:

Função	O que faz	Mensagem enviada
`dwinPagina(n)`	Troca para a tela `n`	`5A A5 07 82 00 84 5A 01 00 0n`
`dwinEscreveVP(vp, valor)`	Escreve um número num endereço (ex.: a temperatura no VP 6100)	`5A A5 05 82 61 00 00 19` (= 25)

4. Botões da tela. A cada 0,15 s, `consultarBotao()` pergunta à tela o valor do VP 5100. Quando a criança toca, o valor vira o número da tela (1 a 6). O ESP32 toca o som correspondente e zera o valor. Essa consulta foi necessária porque a tela veio com o envio automático desligado.

5. Som e boca. `botaoApertado(codigo)` toca o arquivo `mp3/000N.mp3` e liga a boca. Enquanto o som toca, `atualizarBoca()` abre e fecha a boca entre 10° e 50°, em tempos variados, para parecer fala. Quando o DFPlayer avisa que o som acabou, a boca fecha. Sem o DFPlayer, o programa simula um som de 3,5 s.

6. Comandos do laptop. `lerMonitorSerial()` lê o que é digitado no Monitor Serial (temperatura, umidade, risada, ângulo e velocidade da boca).

7. setup() e loop(). O `setup()` roda uma vez ao ligar: abre as conexões, prepara o sensor, o MP3 e o servo e mostra a primeira tela. O `loop()` repete para sempre:

```
void loop() {
  lerDisplay();       // mensagens da tela
  consultarBotao();   // algum botão foi tocado?
  lerMonitorSerial(); // algo digitado no laptop?
  lerMp3();           // o som acabou?
  atualizarBoca();    // mexe a boca se estiver falando
  // a cada 2 s: lê o sensor e atualiza a tela
}
```

Como gravar o código no ESP32

1. No Arduino IDE, instale o pacote de placas **esp32** (Ferramentas → Placa → Gerenciador de Placas).
2. Instale as bibliotecas (Ferramentas → Gerenciar Bibliotecas): **DHT sensor library**, **Adafruit Unified Sensor**, **DFRobotDFPlayerMini** e **ESP32Servo**.
3. Abra o arquivo `estacao_clima_dwin.ino`.
4. Escolha a placa **ESP32 Dev Module** e a porta COM do ESP32.
5. **Feche o Monitor Serial**: aberto, ele ocupa a porta e a gravação falha.
6. Clique na seta (→) para gravar e espere a mensagem de conclusão.
7. Se a gravação falhar em "Connecting…", segure o botão **BOOT** da placa até começar a gravar.

Cartão do DFPlayer: copie a pasta `mp3` (arquivos `0001.mp3` a `0006.mp3`) para a raiz de um microSD em FAT32. O número de cada arquivo é o número da tela que o toca.